CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Engenharia de Software / Algoritmos e Lógica de Programação

PSE EM AÇÃO

Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

2ª Entrega – Implementação e Apresentação

(Aplicação em C, Casos de Uso, Testes, Manual do Usuário e Considerações Finais)

Integrantes do grupo:

Julen Tartarelli – RA 260031662

Pedro Zanchetti – RA 26001798-2

Repositório do projeto: https://github.com/souzajulen-ui/AEP

Vídeo de apresentação: https://youtu.be/KvIuRn5yuu8?is=Al4ntTNXUJ2HBFN3

Maringá – PR

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO....3
2 IMPLEMENTAÇÃO EM LINGUAGEM C....3
2.1 Estrutura de dados....3
2.2 Organização em funções....4
2.3 Validações e tratamento de situações especiais....4
2.4 Relação entre planejamento e implementação....5
3 ENGENHARIA DE SOFTWARE....5
3.1 Diagrama de casos de uso....5
3.2 Descrição dos casos de uso principais....6
3.3 Atualização dos requisitos....8
3.4 Registro dos testes realizados....9
4 MANUAL DO USUÁRIO....10
4.1 Objetivo....10
4.2 Requisitos para execução....10
4.3 Compilação e execução....10
4.4 Opções do menu....11
4.5 Mensagens do sistema....15
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS....15
5.1 Resultados....15
5.2 Limitações....15
5.3 Aprendizados....16
5.4 Possibilidades de melhoria....16
REFERÊNCIAS....17

1 INTRODUÇÃO

Na primeira entrega, o grupo contextualizou o Programa Saúde na Escola (PSE), definiu o problema de pesquisa, os objetivos, os requisitos funcionais e não funcionais, os fluxogramas, os pseudocódigos e o planejamento incremental do sistema PSE em Ação. Nesta segunda etapa, esse planejamento foi transformado em uma aplicação funcional em linguagem C, executada em terminal, que permite cadastrar, listar, pesquisar, atualizar a situação de ações coletivas do PSE e gerar um resumo geral de participação.

Este documento reúne os artefatos revisados da etapa: a descrição da implementação, o diagrama e as descrições dos casos de uso, a atualização justificada dos requisitos, o registro dos testes realizados, o manual do usuário com capturas de tela e as considerações finais sobre resultados, limitações, aprendizados e possibilidades de melhoria. O código-fonte completo, o README e as instruções de execução estão disponíveis no repositório do projeto.

Assim como na primeira entrega, o sistema mantém o limite ético definido pelo grupo: trabalha apenas com dados fictícios e informações coletivas sobre as ações, sem armazenar nome, diagnóstico, prontuário, condição clínica ou qualquer dado sensível individual de estudantes.

2 IMPLEMENTAÇÃO EM LINGUAGEM C

O sistema foi implementado em um único arquivo, pse_em_acao.c, utilizando somente as bibliotecas padrão stdio.h, stdlib.h, string.h e ctype.h, conforme o requisito de portabilidade (RNF02). O código compila sem erros nem avisos no GCC, inclusive com as opções -std=c99 -Wall -Wextra -pedantic, o que permite executá-lo em Linux, macOS e Windows (MinGW, Dev-C++ ou Code::Blocks).

2.1 Estrutura de dados

Cada ação do PSE é representada pela estrutura Acao, que reúne os campos definidos no RF01. As ações ficam armazenadas em memória em um vetor de tamanho fixo MAX_ACOES (50 posições), controlado pela variável totalAcoes, conforme previsto no RNF03 e no pseudocódigo do menu principal (seção 5.3 da primeira entrega).

```
typedef struct {
    int  codigo;
    char escola[TAM_ESCOLA];
    char tema[TAM_TEMA];
    char dataPrevista[TAM_DATA];      /* dd/mm/aaaa */
    char publicoAlvo[TAM_PUBLICO];
    char responsavel[TAM_RESPONSAVEL];
    int  quantidadePrevista;
    int  quantidadeEfetiva;
    int  situacao;   /* 1 Planejada, 2 Realizada, 3 Cancelada */
} Acao;
```

A situação foi armazenada como número inteiro associado a constantes (SITUACAO_PLANEJADA, SITUACAO_REALIZADA e SITUACAO_CANCELADA), em vez de texto, para simplificar as comparações e evitar erros de digitação. A conversão para texto na tela é feita pela função nomeSituacao.

2.2 Organização em funções

Seguindo o RNF05, cada operação do menu foi implementada em uma função própria, e a função main ficou responsável apenas pelo laço do menu (do-while) e pelo switch que chama as operações, exatamente como no fluxograma geral e no pseudocódigo da primeira entrega. O quadro a seguir resume as funções do sistema.

Funções do sistema e suas responsabilidades

Função	Responsabilidade	Requisito
main	Laço do menu principal e chamada das operações	—
exibirMenu	Exibe as seis opções do menu	RNF01
cadastrarAcao	Lê, valida e armazena uma nova ação com situação inicial Planejada	RF01, RF06
listarAcoes	Exibe todas as ações em formato de tabela	RF02
pesquisarAcao	Pesquisa por código, escola ou tema (busca parcial)	RF03
atualizarSituacao	Altera a situação e registra a quantidade efetiva de participantes	RF04
gerarResumo	Calcula totais por situação e percentual de participação	RF05
buscarPorCodigo	Retorna a posição de uma ação no vetor ou -1	RF03, RF06
lerInteiro	Lê número inteiro e valida tipo e intervalo	RF06
lerTextoObrigatorio	Lê texto obrigatório e valida vazio e tamanho	RF06
lerData / dataValida	Lê e valida data no formato dd/mm/aaaa, inclusive anos bissextos	RF06
contemTexto	Compara textos sem diferenciar maiúsculas de minúsculas	RF03
imprimirDetalhes / imprimirLinhaTabela	Padronizam a exibição das ações	RF02, RNF01

2.3 Validações e tratamento de situações especiais

Todas as leituras do teclado são feitas com fgets e convertidas com strtol, e não diretamente com scanf. Essa escolha evita que o programa entre em laço infinito ou aceite valores errados quando o usuário digita letras no lugar de números, um problema comum em programas introdutórios. O quadro a seguir apresenta as situações tratadas.

Validações implementadas

Situação	Tratamento no sistema
Opção de menu inexistente ou não numérica	Mensagem de erro e nova leitura da opção
Código já cadastrado	Mensagem "Codigo ja cadastrado" e nova leitura do código
Campo obrigatório vazio	Mensagem "Campo obrigatorio" e nova leitura do campo
Texto maior que o limite do campo	Mensagem com o tamanho máximo e nova leitura
Data inexistente ou fora do formato	Mensagem "Data invalida" e nova leitura (ex.: 31/09 é recusado)
Quantidade prevista menor ou igual a zero	Mensagem informando o intervalo válido e nova leitura
Registro inexistente na atualização	Mensagem "Registro inexistente" e retorno ao menu
Pesquisa sem resultado	Aviso de que nenhuma ação foi encontrada
Limite de armazenamento atingido	Cadastro bloqueado com mensagem do limite (50 ações)
Listagem, pesquisa, atualização ou resumo sem dados	Mensagem informando que não há ações cadastradas
Fim inesperado da entrada (Ctrl+Z / Ctrl+D)	Encerramento seguro do programa

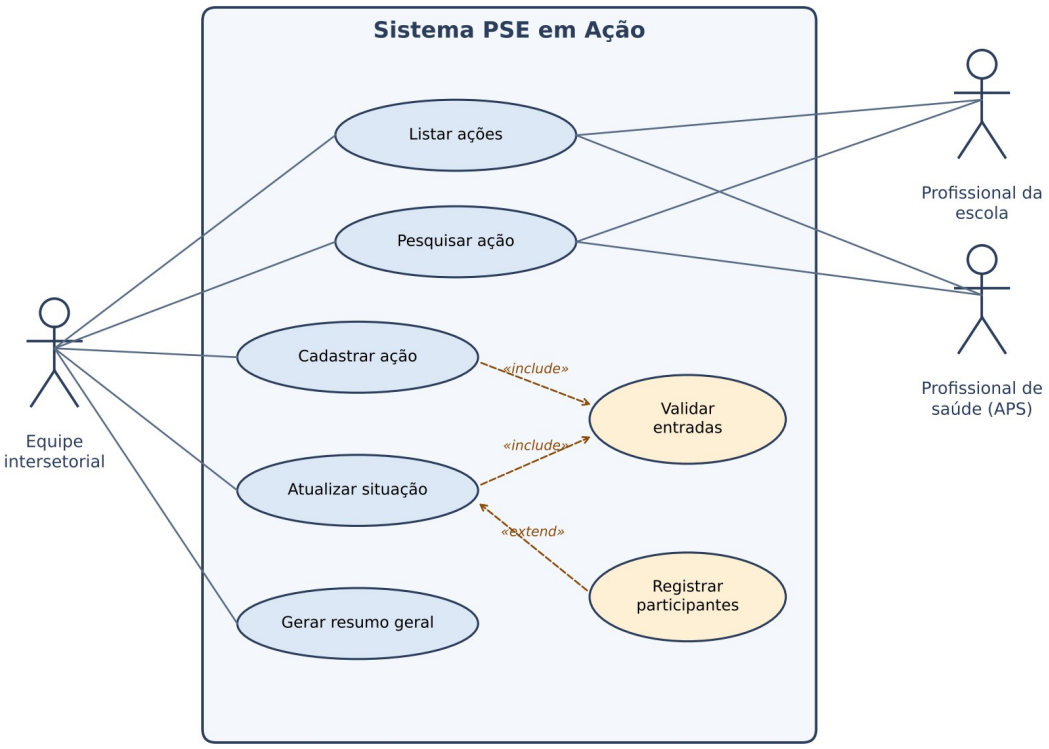
2.4 Relação entre planejamento e implementação

O código segue a estrutura definida na primeira entrega: o menu é controlado por estrutura de repetição até a opção 6, cada opção chama uma função e o cadastro aplica as mesmas regras do fluxograma detalhado (campos obrigatórios, código repetido e quantidade maior que zero, com situação inicial Planejada). A principal diferença foi a forma de validar o cadastro: em vez de pedir todos os campos novamente quando um deles está errado, como no fluxograma da Figura 2 da primeira entrega, o sistema valida cada campo logo após a digitação. Essa mudança, justificada na seção 3.3, melhora a usabilidade sem alterar as regras de negócio.

3 ENGENHARIA DE SOFTWARE

3.1 Diagrama de casos de uso

O diagrama a seguir representa os usuários fictícios definidos na primeira entrega e as funcionalidades implementadas. A equipe intersetorial interage com todos os casos de uso principais, enquanto os profissionais das escolas e da Atenção Primária à Saúde consultam as ações por meio da listagem e da pesquisa. A validação de entradas é incluída (include) no cadastro e na atualização, e o registro de participantes estende (extend) a atualização quando a ação passa para a situação Realizada.



3.2 Descrição dos casos de uso principais

Os quadros a seguir descrevem os cinco casos de uso principais, com objetivo, ator, pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos e pós-condições.

Cadastrar ação

Objetivo	Registrar uma nova ação coletiva do PSE no sistema.
Ator	Equipe intersetorial.
Pré-condições	Sistema em execução e menos de 50 ações cadastradas.
Fluxo principal	1. O ator escolhe a opção 1 no menu. 2. O sistema solicita o código e verifica se ele já existe. 3. O ator informa escola, tema, data prevista, público-alvo e responsável. 4. O ator informa a quantidade prevista de participantes. 5. O sistema define a situação como Planejada e a quantidade efetiva como zero. 6. O sistema armazena a ação no vetor e exibe a confirmação.
Fluxos alternativos	A1. Limite de 50 ações atingido: o sistema informa e retorna ao menu. A2. Código repetido: o sistema exibe erro e solicita outro código. A3. Campo vazio ou texto longo demais: o sistema exibe erro e repete a leitura do campo. A4. Data inválida: o sistema exibe erro e solicita a data novamente. A5. Quantidade menor ou igual a zero ou não numérica: o sistema exibe erro e repete a leitura.
Pós-condições	Ação armazenada com situação Planejada e total de ações incrementado.

Listar ações

Objetivo	Exibir todas as ações cadastradas de forma organizada.
Ator	Equipe intersetorial, profissional da escola e profissional de saúde.
Pré-condições	Sistema em execução.
Fluxo principal	1. O ator escolhe a opção 2 no menu. 2. O sistema exibe uma tabela com código, escola, tema, data, quantidade prevista, quantidade efetiva e situação. 3. O sistema informa o total de ações listadas.
Fluxos alternativos	A1. Nenhuma ação cadastrada: o sistema informa que não há registros.
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.

Pesquisar ação

Objetivo	Localizar ações por código, escola ou tema.
Ator	Equipe intersetorial, profissional da escola e profissional de saúde.
Pré-condições	Ao menos uma ação cadastrada.
Fluxo principal	1. O ator escolhe a opção 3 no menu. 2. O ator escolhe o tipo de pesquisa: código, escola ou tema. 3. O ator informa o código ou o termo de busca. 4. O sistema exibe os detalhes (por código) ou a tabela com as ações encontradas (por escola ou tema).
Fluxos alternativos	A1. Nenhuma ação cadastrada: o sistema informa e retorna ao menu. A2. Nenhum resultado: o sistema exibe aviso de que nada foi encontrado.
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.

Atualizar situação

Objetivo	Alterar a situação de uma ação e registrar a participação efetiva.
Ator	Equipe intersetorial.
Pré-condições	Ao menos uma ação cadastrada.
Fluxo principal	1. O ator escolhe a opção 4 no menu e informa o código da ação. 2. O sistema exibe a escola, o tema e a situação atual. 3. O ator escolhe a nova situação: Planejada, Realizada ou Cancelada. 4. Se Realizada, o sistema solicita a quantidade efetiva de participantes. 5. O sistema grava a alteração e exibe a confirmação.
Fluxos alternativos	A1. Código inexistente: o sistema exibe "Registro inexistente" e retorna ao menu. A2. Situação Planejada ou Cancelada: a quantidade efetiva é definida como zero. A3. Valor inválido em qualquer leitura: o sistema exibe erro e repete a leitura.
Pós-condições	Situação atualizada e, se Realizada, quantidade efetiva registrada.

Gerar resumo geral

Objetivo	Apresentar uma visão consolidada das ações e da participação.
Ator	Equipe intersetorial.
Pré-condições	Ao menos uma ação cadastrada.
Fluxo principal	1. O ator escolhe a opção 5 no menu. 2. O sistema conta as ações planejadas, realizadas e canceladas. 3. O sistema soma os participantes previstos e efetivos das ações realizadas. 4. O sistema calcula e exibe o percentual de participação.
Fluxos alternativos	A1. Nenhuma ação cadastrada: o sistema informa que não há dados. A2. Nenhuma ação realizada: o percentual é exibido como "sem acoes realizadas".
Pós-condições	Nenhum dado é alterado.

3.3 Atualização dos requisitos

Durante a implementação, alguns requisitos foram detalhados ou ajustados. As mudanças, apresentadas no quadro a seguir, não alteram o escopo do sistema; elas tornam as regras mais precisas e melhoram a experiência de uso. Os requisitos não funcionais RNF01 a RNF05 foram mantidos sem alteração.

Requisitos funcionais atualizados

Req.	Versão atualizada	Justificativa da mudança
RF01	Cadastrar ação com código entre 1 e 9999, escola, tema, data prevista no formato dd/mm/aaaa, público-alvo, responsável e quantidade prevista, com situação inicial Planejada. Cada campo é validado logo após ser digitado.	No fluxograma original, um erro obrigava a redigitar todos os campos. Validar campo a campo evita retrabalho do usuário. O formato da data foi definido para permitir sua validação.
RF02	Listar todas as ações em tabela, com o total de registros ao final.	Sem mudança de regra; apenas definido o formato de tabela.
RF03	Pesquisar por código (resultado exato) ou por escola e tema (busca parcial, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas).	Facilita a busca quando o usuário lembra apenas parte do nome da escola ou do tema.
RF04	Atualizar a situação para Planejada, Realizada ou Cancelada. Ao marcar Realizada, registrar a quantidade efetiva (0 ou mais). Ao marcar Planejada ou Cancelada, a quantidade efetiva volta a zero.	Evita que uma ação cancelada continue somando participantes no resumo.
RF05	Gerar resumo com ações planejadas, realizadas e canceladas, participantes previstos e atendidos nas ações realizadas e percentual de participação (atendidos ÷ previstos das realizadas × 100).	Calcular o percentual apenas sobre ações realizadas evita distorções causadas por ações ainda não executadas ou canceladas.
RF06	Validar entradas impedindo códigos repetidos, campos vazios, textos longos demais, datas inválidas, quantidades menores ou iguais a zero, letras em campos numéricos, opções inexistentes, registros inexistentes e cadastro além do limite.	Os testes mostraram a necessidade de tratar também textos longos, datas e letras em campos numéricos.

Em relação ao planejamento das sprints, o desenvolvimento manteve o processo incremental: primeiro foram criados a estrutura Acao, o vetor e o menu; em seguida, as funções de cadastro, listagem, pesquisa, atualização e resumo foram implementadas e testadas uma a uma; por fim, foram realizados os testes integrados, a documentação e a gravação do vídeo.

3.4 Registro dos testes realizados

Os testes foram executados manualmente no terminal após a compilação com o GCC, usando dados fictícios. O quadro a seguir registra cada caso, a entrada utilizada, o resultado esperado e o resultado obtido. Todos os casos foram aprovados.

Registro de testes

ID	Caso de teste	Entrada	Resultado esperado	Obtido
T01	Compilação	gcc -std=c99 -Wall -Wextra -pedantic	Compilar sem erros nem avisos	Aprovado
T02	Cadastro válido	Código 101 com todos os campos	Ação salva como Planejada	Aprovado
T03	Código repetido	Código 101 novamente	Erro e nova leitura do código	Aprovado
T04	Campo obrigatório vazio	Escola em branco	Erro e nova leitura do campo	Aprovado
T05	Data inexistente	31/09/2026	Erro de data inválida	Aprovado
T06	Ano bissexto	29/02/2027 e 29/02/2028	Recusar 2027 e aceitar 2028	Aprovado
T07	Quantidade negativa e zero	-5 e 0	Erro e nova leitura	Aprovado
T08	Texto acima do limite	Escola com mais de 59 caracteres	Erro com tamanho máximo	Aprovado
T09	Letras em campo numérico	abc no menu	Erro "apenas numeros"	Aprovado
T10	Opção inexistente	9 no menu	Erro e menu novamente	Aprovado
T11	Listagem	Opção 2 com 4 ações	Tabela com 4 registros	Aprovado
T12	Pesquisa por código	Código 102	Detalhes da ação 102	Aprovado
T13	Pesquisa parcial por escola	joao (minúsculas)	2 ações da E.M. Joao XXIII	Aprovado
T14	Pesquisa sem resultado	Código 555	Aviso de nenhuma ação	Aprovado
T15	Atualizar para Realizada	Ação 101, 54 participantes	Situação e efetiva gravadas	Aprovado
T16	Atualizar para Cancelada	Ação 103	Situação Cancelada, efetiva 0	Aprovado
T17	Registro inexistente	Atualizar código 999	Erro de registro inexistente	Aprovado
T18	Resumo geral	4 ações (2 realiz., 1 canc., 1 plan.)	164 de 180 = 91,1%	Aprovado

ID	Caso de teste	Entrada	Resultado esperado	Obtido
T19	Operações sem dados	Opções 2, 4 e 5 sem cadastro	Mensagens de ausência de dados	Aprovado
T20	Limite de armazenamento	Cadastro com vetor cheio	Cadastro bloqueado	Aprovado

4 MANUAL DO USUÁRIO

4.1 Objetivo

O PSE em Ação ajuda equipes de saúde e educação a organizar as ações coletivas do Programa Saúde na Escola. Com ele é possível cadastrar ações, consultar o que está programado, registrar se cada ação foi realizada ou cancelada, informar quantos participantes foram atendidos e acompanhar um resumo geral. O sistema trabalha apenas com dados fictícios e coletivos.

4.2 Requisitos para execução

- Computador com Windows, Linux ou macOS.
- Compilador C instalado: GCC (Linux), MinGW, Dev-C++ ou Code::Blocks (Windows) ou Xcode Command Line Tools (macOS).
- Arquivo **pse_em_acao.c**, disponível no repositório do projeto.

4.3 Compilação e execução

No Linux ou macOS, abra o terminal na pasta do arquivo e digite:

```
gcc pse_em_acao.c -o pse_em_acao
./pse_em_acao
```

No Windows, com o MinGW instalado, use o Prompt de Comando:

```
gcc pse_em_acao.c -o pse_em_acao.exe
pse_em_acao.exe
```

No Dev-C++ ou no Code::Blocks, basta abrir o arquivo pse_em_acao.c e usar a opção Compilar e Executar (F11 no Dev-C++ ou F9 no Code::Blocks). Ao iniciar, o sistema exibe o menu principal, mostrado a seguir.

```
$ gcc pse_em_acao.c -o pse_em_acao
$ ./pse_em_acao

================================================
     PSE EM ACAO - Programa Saude na Escola
================================================
  1 - Cadastrar acao
  2 - Listar acoes
  3 - Pesquisar acao
  4 - Atualizar situacao
  5 - Gerar resumo geral
  6 - Sair
------------------------------------------------
Escolha uma opcao:
```

4.4 Opções do menu

Para usar o sistema, digite o número da opção desejada e pressione ENTER. Ao final de cada operação, pressione ENTER novamente para voltar ao menu.

Opção 1 – Cadastrar ação

Informe o código (número de 1 a 9999 que ainda não foi usado), a escola, o tema, a data prevista no formato dd/mm/aaaa, o público-alvo, o responsável e a quantidade prevista de participantes. A ação é salva automaticamente com a situação Planejada. Se algum dado estiver errado, o sistema avisa e pede apenas aquele campo novamente.

```
Escolha uma opcao: 1

--- CADASTRAR ACAO ---
Codigo da acao (1 a 9999): 101
Escola: E.M. Joao XXIII
Tema (ex.: Saude bucal): Saude bucal
Data prevista (dd/mm/aaaa): 15/09/2026
Publico-alvo (ex.: 5o ano): 5o ano
Responsavel: Enf. Carla (UBS Centro)
Quantidade prevista de participantes: 60

[OK] Acao 101 cadastrada com sucesso! Situacao inicial: Planejada.
     Acoes cadastradas: 1 de 50.

Pressione ENTER para voltar ao menu...
```

```
Escolha uma opcao: 1

--- CADASTRAR ACAO ---
Codigo da acao (1 a 9999): 101
  [ERRO] Codigo ja cadastrado. Informe outro codigo.
Codigo da acao (1 a 9999): 102
Escola:
  [ERRO] Campo obrigatorio. Preencha antes de continuar.
Escola: E.M. Joao XXIII
Tema (ex.: Saude bucal): Vacinacao
Data prevista (dd/mm/aaaa): 31/09/2026
  [ERRO] Data invalida. Use o formato dd/mm/aaaa.
Data prevista (dd/mm/aaaa): 20/10/2026
Publico-alvo (ex.: 5o ano): Todas as turmas
Responsavel: Equipe UBS Zona 7
Quantidade prevista de participantes: -5
  [ERRO] Valor deve estar entre 1 e 100000.
Quantidade prevista de participantes: 0
  [ERRO] Valor deve estar entre 1 e 100000.
Quantidade prevista de participantes: 120

[OK] Acao 102 cadastrada com sucesso! Situacao inicial: Planejada.
     Acoes cadastradas: 2 de 50.

Pressione ENTER para voltar ao menu...
```

Opção 2 – Listar ações

Mostra todas as ações cadastradas em uma tabela com código, escola, tema, data, quantidade prevista, quantidade efetiva e situação. Nomes muito longos aparecem abreviados na tabela, mas ficam completos na pesquisa por código.

```
Escolha uma opcao: 2

--- LISTA DE ACOES CADASTRADAS ---

COD    ESCOLA                 TEMA                DATA       PREVISTA  EFETIVA   SITUACAO
-------------------------------------------------------------------------------------------
101    E.M. Joao XXIII        Saude bucal         15/09/2026 60        54        Realizada
102    E.M. Joao XXIII        Vacinacao           20/10/2026 120       110       Realizada
103    Colegio Estadual Gastao Alimentacao saudavel 05/11/2026 80       0         Cancelada
104    E.E. Branca da Mota    Prevencao a dengue  10/12/2026 90        0         Planejada

Total: 4 acao(oes).

Pressione ENTER para voltar ao menu...
```

Opção 3 – Pesquisar ação

Escolha pesquisar por código (1), escola (2) ou tema (3). Na pesquisa por código são exibidos todos os detalhes da ação. Nas pesquisas por escola e por tema, basta digitar parte do nome, com letras maiúsculas ou minúsculas. Se nada for encontrado, o sistema exibe um aviso.

```
Escolha uma opcao: 3

--- PESQUISAR ACAO ---
  1 - Por codigo
  2 - Por escola
  3 - Por tema
Tipo de pesquisa: 1
Codigo: 102

  Codigo ............: 102
  Escola ............: E.M. Joao XXIII
  Tema ..............: Vacinacao
  Data prevista .....: 20/10/2026
  Publico-alvo ......: Todas as turmas
  Responsavel .......: Equipe UBS Zona 7
  Qtd. prevista .....: 120
  Qtd. efetiva ......: 0
  Situacao ..........: Planejada

Pressione ENTER para voltar ao menu...
```

```
Escolha uma opcao: 3

--- PESQUISAR ACAO ---
  1 - Por codigo
  2 - Por escola
  3 - Por tema
Tipo de pesquisa: 2
Nome (ou parte) da escola: joao

COD    ESCOLA                  TEMA                DATA       PREVISTA  EFETIVA   SITUACAO
-------------------------------------------------------------------------------------------
101    E.M. Joao XXIII         Saude bucal         15/09/2026 60        0         Planejada
102    E.M. Joao XXIII         Vacinacao           20/10/2026 120       0         Planejada

2 resultado(s) encontrado(s).

Pressione ENTER para voltar ao menu...
```

```
Escolha uma opcao: 3

--- PESQUISAR ACAO ---
  1 - Por codigo
  2 - Por escola
  3 - Por tema
Tipo de pesquisa: 1
Codigo: 555
[AVISO] Nenhuma acao encontrada com o codigo 555.

Pressione ENTER para voltar ao menu...
```

Opção 4 – Atualizar situação

Informe o código da ação e escolha a nova situação. Ao escolher Realizada, informe quantos participantes foram atendidos. Ao escolher Cancelada, a quantidade efetiva fica zerada. Se o código não existir, o sistema avisa e volta ao menu.

```
Escolha uma opcao: 4

--- ATUALIZAR SITUACAO ---
Codigo da acao: 101
Acao: E.M. Joao XXIII - Saude bucal | Situacao atual: Planejada
  1 - Planejada
  2 - Realizada
  3 - Cancelada
Nova situacao: 2
Quantidade prevista: 60 participantes.
Quantidade efetiva de participantes: 54
[OK] Acao 101 atualizada para "Realizada".

Pressione ENTER para voltar ao menu...
```

```
Escolha uma opcao: 4

--- ATUALIZAR SITUACAO ---
Codigo da acao: 103
Acao: Colegio Estadual Gastao Vidigal - Alimentacao saudavel | Situacao atual: Planejada
  1 - Planejada
  2 - Realizada
  3 - Cancelada
Nova situacao: 3
[OK] Acao 103 atualizada para "Cancelada".

Pressione ENTER para voltar ao menu...
```

```
Escolha uma opcao: 4

--- ATUALIZAR SITUACAO ---
Codigo da acao: 999
[ERRO] Registro inexistente: nao ha acao com o codigo 999.

Pressione ENTER para voltar ao menu...
```

Opção 5 – Gerar resumo geral

Apresenta o total de ações, quantas estão planejadas, realizadas e canceladas, os participantes previstos e atendidos nas ações realizadas e o percentual de participação. No exemplo, 164 dos 180 participantes previstos foram atendidos, o que corresponde a 91,1%.

```
Escolha uma opcao: 5

--- RESUMO GERAL ---
  Total de acoes cadastradas ......: 4
  Acoes planejadas ................: 1
  Acoes realizadas ................: 2
  Acoes canceladas ................: 1
  Participantes previstos (realiz.): 180
  Participantes atendidos .........: 164
  Percentual de participacao ......: 91.1%

Pressione ENTER para voltar ao menu...
```

Opção 6 – Sair

Encerra o programa. Opções inexistentes ou letras digitadas no menu são recusadas com mensagem de erro. Atenção: os dados ficam apenas na memória e são apagados ao sair.

```
Escolha uma opcao: 9
  [ERRO] Valor deve estar entre 1 e 6.
Escolha uma opcao: abc
  [ERRO] Digite apenas numeros inteiros.
Escolha uma opcao: 6

Encerrando o sistema PSE em Acao. Ate logo!
```

4.5 Mensagens do sistema

Significado das mensagens exibidas

Mensagem	Significado
[OK]	A operação foi concluída com sucesso.
[ERRO]	O valor digitado não é aceito; o sistema pede o dado novamente ou volta ao menu.
[AVISO]	A operação foi feita, mas não houve resultado (ex.: pesquisa sem registros).
Limite maximo de 50 acoes atingido	Não há mais espaço para novos cadastros nesta execução.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Resultados

O grupo concluiu a aplicação proposta na primeira entrega. O sistema compila sem erros nem avisos e atende ao fluxo mínimo exigido: cadastrar, listar, pesquisar, atualizar a situação, registrar participantes e gerar o resumo geral. Os seis requisitos funcionais e os cinco requisitos não funcionais foram atendidos, e os vinte casos de teste registrados foram aprovados. Com isso, a questão norteadora do projeto foi respondida: uma aplicação simples em C consegue reunir em um único lugar as informações das ações do PSE, mostrar com clareza o que foi planejado, realizado ou cancelado e consolidar a participação, sem tratar nenhum dado sensível de estudantes.

5.2 Limitações

- Os dados ficam apenas na memória e são perdidos quando o programa é encerrado.
- A quantidade de ações é limitada a 50 por execução, pois o vetor tem tamanho fixo.
- Não é possível editar os demais campos de uma ação nem excluí-la após o cadastro; apenas a situação pode ser alterada.
- Os textos não usam acentos, para evitar problemas de codificação no terminal do Windows.
- O sistema não possui controle de usuários; qualquer pessoa com acesso ao computador pode alterar os dados.

5.3 Aprendizados

O projeto mostrou na prática a importância de planejar antes de programar. Como os requisitos, os fluxogramas e os pseudocódigos já estavam definidos, a escrita do código foi mais direta e os erros foram mais fáceis de localizar. O grupo também aprendeu que a validação de entradas ocupa boa parte de um programa real: ler números com fgets e strtol, verificar datas e tratar campos vazios exigiu mais atenção do que as próprias funcionalidades. Por fim, o trabalho incremental, testando cada função antes de integrá-la, reduziu o retrabalho e facilitou a divisão das tarefas entre os integrantes.

5.4 Possibilidades de melhoria

- Salvar e carregar as ações em arquivo de texto, para que os dados não se percam ao fechar o programa (melhoria já prevista no RNF03).
- Usar alocação dinâmica de memória para remover o limite fixo de 50 ações.
- Permitir editar e excluir ações cadastradas.
- Gerar o resumo por escola ou por tema e filtrar ações por período.
- Exportar o resumo para um arquivo CSV, que pode ser aberto em planilhas pela equipe intersetorial.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007**. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm. Acesso em: 2 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Programa Saúde na Escola**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/programa-saude-na-escola. Acesso em: 2 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Saúde na Escola (PSE)**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse. Acesso em: 2 set. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/nGRj8mdvvwZHvy6G76MrjfJ/. Acesso em: 2 set. 2026.